



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®

Procesadores

n°control:24050995

Alumno:Gabriel Guillermo Alvarez Poot

Docente: Miguel Maldonado

Arquitectura de Computadoras

02/03/2026



1. Introducción

La memoria DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory) revolucionó el almacenamiento temporal al permitir la transferencia de datos en ambos extremos del ciclo de reloj (ascendente y descendente), duplicando la velocidad de operación sin aumentar la frecuencia del reloj base. A lo largo de cinco generaciones (DDR1 a DDR5), la evolución se ha centrado en tres pilares: aumentar la velocidad de transferencia, reducir el consumo de energía y mejorar la densidad de almacenamiento.

2. Evolución Generacional (DDR1 a DDR5)

DDR1 (Primera Generación)

Lanzamiento: Cerca del año 2000.

Voltaje: Operaba a un estándar de 2.5V.

Características clave: Introdujo el concepto de Double Data Rate. Su arquitectura utilizaba un Prefetch (precarga) de 2 bits, lo que significaba que por cada ciclo de reloj se accedía a 2 bits de datos por cada línea de entrada/salida.

Velocidades típicas: Desde 266 MT/s hasta 400 MT/s.

DDR2

Voltaje: Reducción a 1.8V, disminuyendo el consumo de energía y la generación de calor.

Características clave: El Prefetch se duplicó a 4 bits. Para mantener el ritmo, los buffers de entrada/salida operaban al doble de la frecuencia del núcleo de la memoria. Se introdujo la terminación en matriz (On-Die Termination, ODT) para mejorar la integridad de la señal.

- Velocidades típicas: 533 MT/s a 800 MT/s.

DDR3

Voltaje: Nueva reducción a 1.5V (y versiones DDR3L a 1.35V).

Características clave: El Prefetch aumentó a 8 bits. Se añadieron tecnologías como el Asynchronous Reset para mejorar el control del sistema y la autocalibración para compensar variaciones de temperatura.

Velocidades típicas: 1066 MT/s a 2133 MT/s.

DDR4

Voltaje: Bajó a 1.2V (con variantes de bajo voltaje a 1.05V).

Características clave: El Prefetch se mantuvo en 8 bits, pero se introdujo la arquitectura de Grupos de Bancos (Bank Groups). Esto permitió que diferentes grupos de bancos se direccionaran de forma independiente, evitando los cuellos de botella de velocidad. Apareció también la detección de errores por paridad en el bus de comandos.

Velocidades típicas: 2400 MT/s a 3200 MT/s (y superiores en perfiles de overclocking).

DDR5 (Generación Actual)

Voltaje: Reducción extrema a 1.1V.

Características clave: El Prefetch se duplicó a 16 bits. Redefinió la arquitectura del módulo:

PMIC integrado: La gestión de energía se movió de la tarjeta madre directamente al módulo de la RAM, permitiendo un control de voltaje más preciso y eficiente.

Canales duales por módulo: Un solo DIMM de DDR5 se divide internamente en dos canales independientes de 32 bits (más bits de ECC), optimizando el acceso simultáneo del procesador.

On-Die ECC: Incorpora corrección de errores dentro del propio chip para mejorar la estabilidad a altas densidades.

Velocidades típicas: Desde 4800 MT/s hasta rebasar los 8000 MT/s.

Característica	DDR1	DDR2	DDR3	DDR4	DDR5
Voltaje Estándar	2.5 V	1.8 V	1.5 V	1.2 V	1.1 V
Prefetch de Datos	2-bit	4-bit	8-bit	8-bit	16-bit
Tasa de Transferencia	266 - 400	400 - 1066	800 - 2133	1600 - 3200	4800 - 8400+
Capacidad Máxima por Módulo	1 GB	4 GB	16 GB	64 GB	128 GB+
Arquitectura de Canales	1 canal (64-bit)	1 canal (64-bit)	1 canal (64-bit)	1 canal (64-bit)	2 canales (32-bit c/u)
Gestión de Energía	Tarjeta Madre	Tarjeta Madre	Tarjeta Madre	Tarjeta Madre	Integrada (PMIC en módulo)

4. Diferencias Físicas (Muestras y Pines)

Para el desarrollo de la práctica, es vital notar que las memorias no son retrocompatibles físicamente. Cada generación cuenta con una cantidad de pines distinta y una posición diferente para la muesca de seguridad (notch), lo que impide que se inserte un módulo en una ranura incorrecta.

DDR1: 184 pines (DIMM para escritorio).

DDR2: 240 pines. Muesca casi en el centro.

DDR3: 240 pines. Muesca desplazada hacia un lateral para no confundirse con DDR2.

DDR4: 288 pines. El grosor del PCB es ligeramente mayor en el centro y los pines de contacto tienen una ligera curvatura para reducir la fuerza de inserción.

DDR5: 288 pines. La distribución de los pines cambia y la muesca regresa hacia el centro, pero sigue aislada geométricamente de las anteriores.

Fórmulas de Rendimiento (Para tus cálculos de práctica)

En tu reporte puedes incluir el cálculo del Ancho de Banda Máximo (AB) de la memoria, el cual se mide en Megabytes por segundo (MB/s).

La fórmula matemática estándar es:

$$AB = \text{Frecuencia del Bus (MHz)} \times 2 \times \frac{\text{Ancho del Bus (bits)}}{8}$$

O simplificado usando la tasa de transferencia en MegaTransfers por segundo (MT/s), considerando que el ancho de bus de un canal tradicional de PC es de 64 bits:

$$AB = \text{Velocidad (MT/s)} \times 8 \text{ Bytes}$$

Ejemplo de cálculo para un módulo DDR4-3200:

$$AB = 3200 \text{ MT/s} \times 8 \text{ Bytes} = 25,600 \text{ MB/s (o 25.6 GB/s)}$$